

Corrigé — Exercice 15

Suites réelles

1) a) S_1, S_2 et S_3 .

$$S_1 = \frac{1}{1 \times 2} = \frac{1}{2}.$$

$$S_2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2 \times 3} = \frac{1}{2} + \frac{1}{6} = \frac{2}{3}.$$

$$S_3 = \frac{2}{3} + \frac{1}{3 \times 4} = \frac{2}{3} + \frac{1}{12} = \frac{3}{4}.$$

$$S_1 = \frac{1}{2}, \quad S_2 = \frac{2}{3}, \quad S_3 = \frac{3}{4}$$

1) b) **Conjecture.**

Les trois valeurs s'écrivent $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}$.

$$S_n = \frac{n}{n+1} = 1 - \frac{1}{n+1}$$

2) a) $\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$.

Réduisons le membre de droite au même dénominateur :

$$\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} = \frac{(k+1) - k}{k(k+1)} = \frac{1}{k(k+1)}$$

2) b) $S_n = 1 - \frac{1}{n+1}$.

Méthode : Une somme télescopique se réduit aux termes extrêmes.

En sommant l'égalité précédente pour k allant de 1 à n :

$$S_n = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right)$$

Tous les termes intermédiaires se simplifient deux à deux.

$$S_n = 1 - \frac{1}{n+1}$$

$\Rightarrow$ La conjecture de 1) b) est démontrée.

3) a) **Sens de variation de (S_n) .**

$$S_{n+1} - S_n = \frac{1}{(n+1)(n+2)} > 0.$$

$\Rightarrow (S_n)$ est strictement croissante ; c'était prévisible, puisqu'on ajoute à chaque étape un terme strictement positif.

3) b) (S_n) est majorée par 1.

Pour tout $n \geq 1$, $\frac{1}{n+1} > 0$.

$$S_n = 1 - \frac{1}{n+1} < 1$$

3) c) $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$.

$$\frac{1}{n+1} \rightarrow 0 \text{ quand } n \rightarrow +\infty.$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = 1$$

4) **Plus petit entier n tel que $1 - S_n \leq 10^{-2}$.**

$$1 - S_n = \frac{1}{n+1}; \text{ l'inégalité } \frac{1}{n+1} \leq 10^{-2} \text{ équivaut à } n+1 \geq 100.$$

$$n = 99$$